



unSTPB

Ergonomia Echipamentelor Logistice

Cursul 6: Microclimatul la Locul de Muncă

Titular curs: Daniel-Constantin ANGHEL

Contact: dc.anghel@upb.ro

Consultații: Sala T104, Lunea 12:00-14:00

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București
Centrul Universitar Pitești | Facultatea de Mecanică și Tehnologie

Structura Cursului

Agenda de Astăzi: Managementul „Fabricii Invizibile”



1. Introducere: De ce contează microclimatul?

Ergonomia centrată pe utilizator și „fabrica invizibilă” care ne afectează performanța.



3. Mediul Acustic: Zgomotul ca Risc

Impactul zgomotului asupra siguranței, comunicării și sănătății pe termen lung.

Strategii de control: de la sursă la protecția individuală.



4. Mediul Vizual: Lumina pentru Precizie

Rolul crucial al iluminatului în prevenirea erorilor și accidentelor.

Principii pentru un design luminos eficient: lux, contrast, strălucire.

5. Managementul Integrat al Riscurilor

Abordarea holistică: identificare, evaluare, control și reevaluare.

Studiu de caz: aplicarea conceptelor într-un scenariu real.

6. Concluzii și Principii Cheie

Sinteza lecțiilor învățate pentru viitorii manageri.



1. Introducere

Dincolo de Tehnologie: Factorul Uman

Logistica modernă se bazează pe tehnologii avansate. Dar, în centrul sistemului, eficiența este dictată de **operatorul uman**.

Ergonomia este știința care se asigură că solicitările la care sunt supuse persoanele nu depășesc capacitățile lor, exploatându-le în același timp la maximum. Este o **„concepție centrată pe utilizator”**.

O ergonomie bună îmbunătățește productivitatea și moralul, reducând în același timp accidente, concediile medicale și absenteismul.

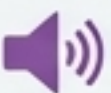


1. Introducere

Definirea Microclimatului: Forțele Invizibile

Microclimatul reprezintă totalitatea condițiilor fizice ale mediului de muncă imediat, care acționează asupra organismului uman. Aceste forțe „invizibile” au consecințe foarte vizibile.

Componentele cheie ale „fabricii invizibile”:

Factor	Consecințe Negative Vizibile
 Mediul Termic (Temperatură, Umiditate, Curenți)	Oboseală, erori de judecată, deshidratare, afecțiuni de sănătate
 Zgomotul (Nivel sonor, Frecvență)	Stres, probleme de comunicare, accidente, hipoacuzie profesională
 Iluminatul (Intensitate, Contrast, Strălucire)	Erori de picking, oboseală vizuală, accidente (împiedicări, coliziuni)

Obiectivul nostru: Să învățăm cum să măsurăm, evaluăm și controlăm acești factori pentru a crea un mediu de lucru sigur și productiv.



2. Mediul Termic

Provocarea Confortului Termic

Scenariu din teren:

- **Vara:** Un operator descarcă un camion într-un doc de încărcare neclimatizat. Temperatura ambiantă este 35°C, iar acoperișul metalic radiază căldură.
- **Iarna:** Un alt operator face picking într-un depozit frigorific, la -18°C, unde curenții de aer accentuează frigul.



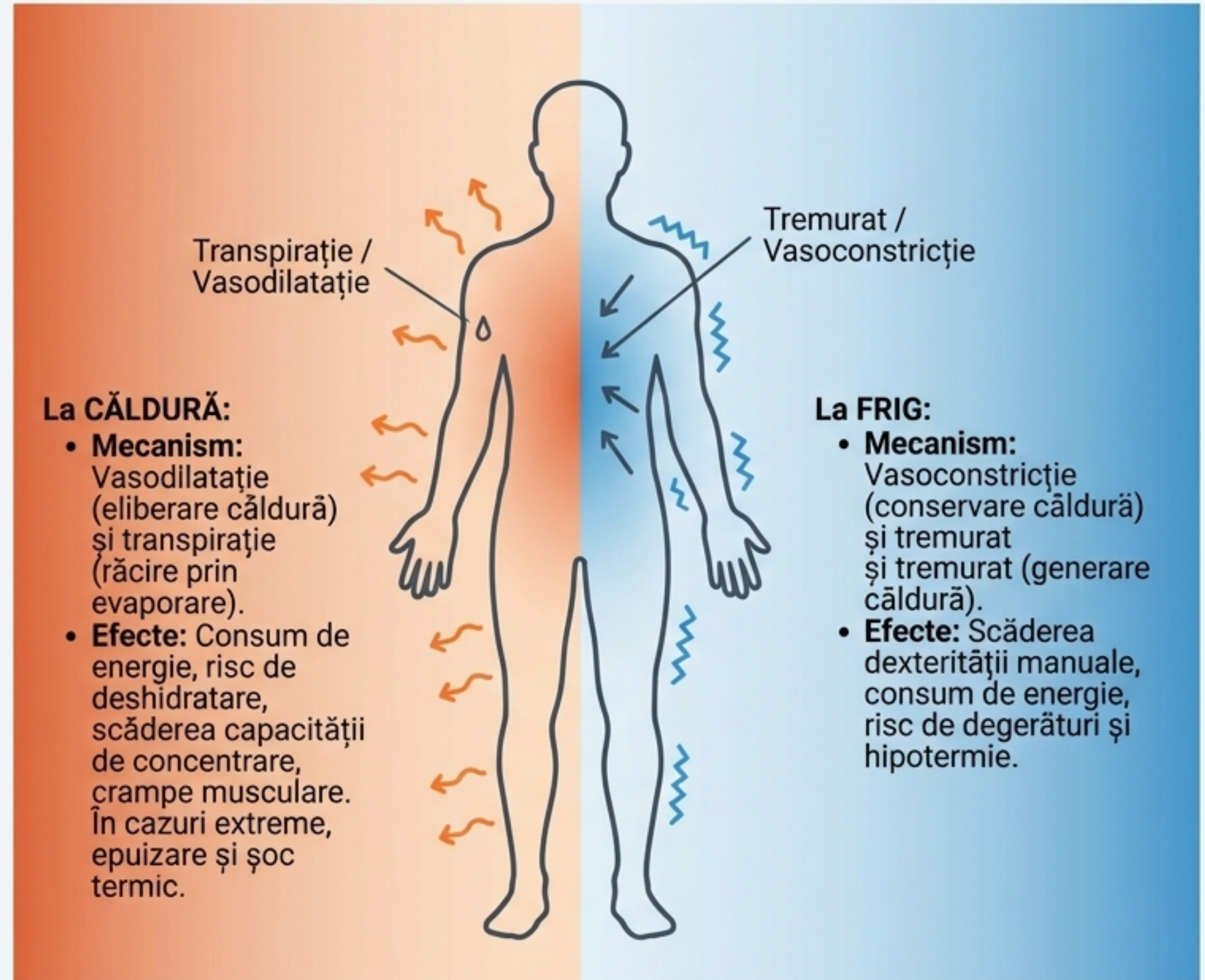
Ambele situații generează stres termic, o condiție în care corpul trebuie să lupte pentru a-și menține temperatura internă normală.

Confortul termic nu este un lux, ci o condiție esențială pentru performanță și siguranță.

2. Mediul Termic

Răspunsul Corpului la Temperatură: Termoreglarea

Organismul uman funcționează optim la o temperatură internă de $\sim 37^{\circ}\text{C}$. Orice deviație declanșează mecanisme de **termoreglare**.



2. Mediul Termic

Ce Definește Confortul? O Ecuație cu 6 Factori

Confortul termic este o percepție subiectivă influențată de 6 factori principali:

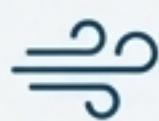
Factori de Mediu (Măsurabili)



1. **Temperatura aerului.**



2. **Umiditatea relativă:** crucială la căldură, reduce eficiența răcirii prin transpirație.



3. **Viteza aerului (curenți):** poate răcori sau poate accentua senzația de frig.



4. **Temperatura radiantă:** căldura emisă de suprafețe (ex: un acoperiș de metal încins, pereții unui congelator).

Factori Personali (Variabili)



5. **Nivelul de activitate (Rata metabolică):** O activitate fizică intensă (ex: manipulare manuală) generează mai multă căldură internă.



6. **Îmbrăcămintea (Izolația termică):** Tipul și straturile de haine purtate.

Un manager eficient trebuie să ia în considerare TOȚI acești factori la evaluarea unui post de muncă.

🌡 2. Mediul Termic

Stresul Termic Cald: Consecințe în Logistică

Exemple Specifice:

- * Zone de încărcare/descărcare expuse la soare.
- * Depozite fără sisteme de climatizare, **în special cele cu acoperișuri metalice.**
- * Cabine de motostivuitoare fără aer condiționat.
- * Lucrul în apropierea motoarelor sau a **altor surse de căldură.**

Consecințe:

Arie Afectată	Impact Direct
Siguranță	Reacții mai lente, judecată afectată, risc crescut de accidente, amețeli.
Performanță / Calitate	Scăderea concentrării, creșterea ratei de erori (la picking, sortare, VNA), productivitate redusă.
Sănătate	Deshidratare, epuizare termică, crampe musculare, risc de șoc termic (urgență medicală).



2. Mediul Termic

Stresul Termic Rece: Consecințe în Logistică

Exemple Specifice:

- Depozite frigorifice (refrigerare / congelare).
- Rampe de încărcare deschise în timpul iernii.
- Lucrul în exterior pe vreme rece (ex: în curtea unui centru logistic).

Consecințe:

Arie Afectată	Impact Direct
Siguranță	Amorțeală, pierderea sensibilității tactile, risc de accidente prin manipulare defectuoasă.
Performanță / Calitate	Scăderea dexterității manuale (dificultate în a manipula obiecte mici, a folosi un scanner), judecată încetinită.
Sănătate	Degerături (în special la extremități), hipotermie, afecțiuni respiratorii pe termen lung.



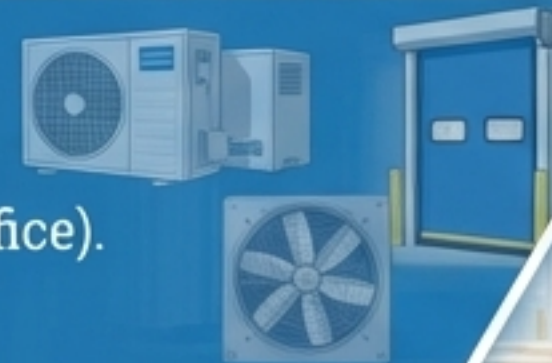
2. Mediul Termic

Măsuri de Control: Ierarhia Soluțiilor

Managementul eficient al mediului termic se bazează pe ierarhia controalelor, de la cel mai eficient la cel mai puțin eficient:

1. Controale de Inginerie (La sursă):

- Instalarea de sisteme HVAC (încălzire, ventilație, aer condiționat).
- Izolarea surselor de căldură/frig (ex: uși rapide la camerele frigorifice).
- Ventilatoare industriale, sisteme de umbră pentru docuri.



2. Controale Administrative (Organizarea muncii):

- Adaptarea programului de lucru (evitarea orelor de vârf de căldură).
- Implementarea de **pauze de odihnă** în zone climatizate.
- Asigurarea accesului la apă și promovarea hidratării.
- Rotația personalului între zonele cu stres termic și cele neutre.



3. Echipament Individual de Protecție (EIP):

- **Pentru cald:** Îmbrăcăminte lejeră, veste de răcire.
- **Pentru frig:** Îmbrăcăminte termoizolantă în straturi, mănuși, căciuli.



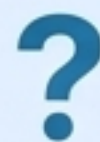
Principiul: Întotdeauna se încearcă eliminarea riscului, nu doar protejarea operatorului.

2. Mediul Termic

Sinteză și Reflecție

Idei Cheie:

- Confortul termic este un echilibru complex între 6 factori de mediu și personali.
- Atât stresul cald, cât și cel rece, afectează direct siguranța, calitatea și productivitatea.
- Soluțiile de inginerie sunt cele mai eficiente și trebuie să fie prima opțiune, completate de măsuri administrative și EIP adecvat.



Întrebare de Reflecție pentru Manageri:

Ce măsuri (una de inginerie, una administrativă) ați prioritiza pentru a îmbunătăți confortul termic în zona de recepție-marfă a unui centru de distribuție, care este parțial deschisă către exterior?

🔊 3. Mediul Acustic

Zgomotul: Sunetul Nedorit al Logisticii

Scenariu din teren: Un operator lucrează lângă o linie de sortare automată. În jur: zgomotul motoarelor, beep-urile scannerelor, căderea coletelor pe benzi, alarmele motostivuitoarelor. Comunicarea este dificilă, iar concentrarea este o provocare.

Zgomotul este definit ca orice sunet care este deranjant, neplăcut sau dăunător pentru sănătate.

Tipuri de zgomot în logistică:

- **Continuu:** Benzi transportoare, sisteme de ventilație.
- **Intermitent:** Motostivuitoare în mișcare, alarme.
- **De impact:** Căderea paleților, trântirea ușilor metalice.

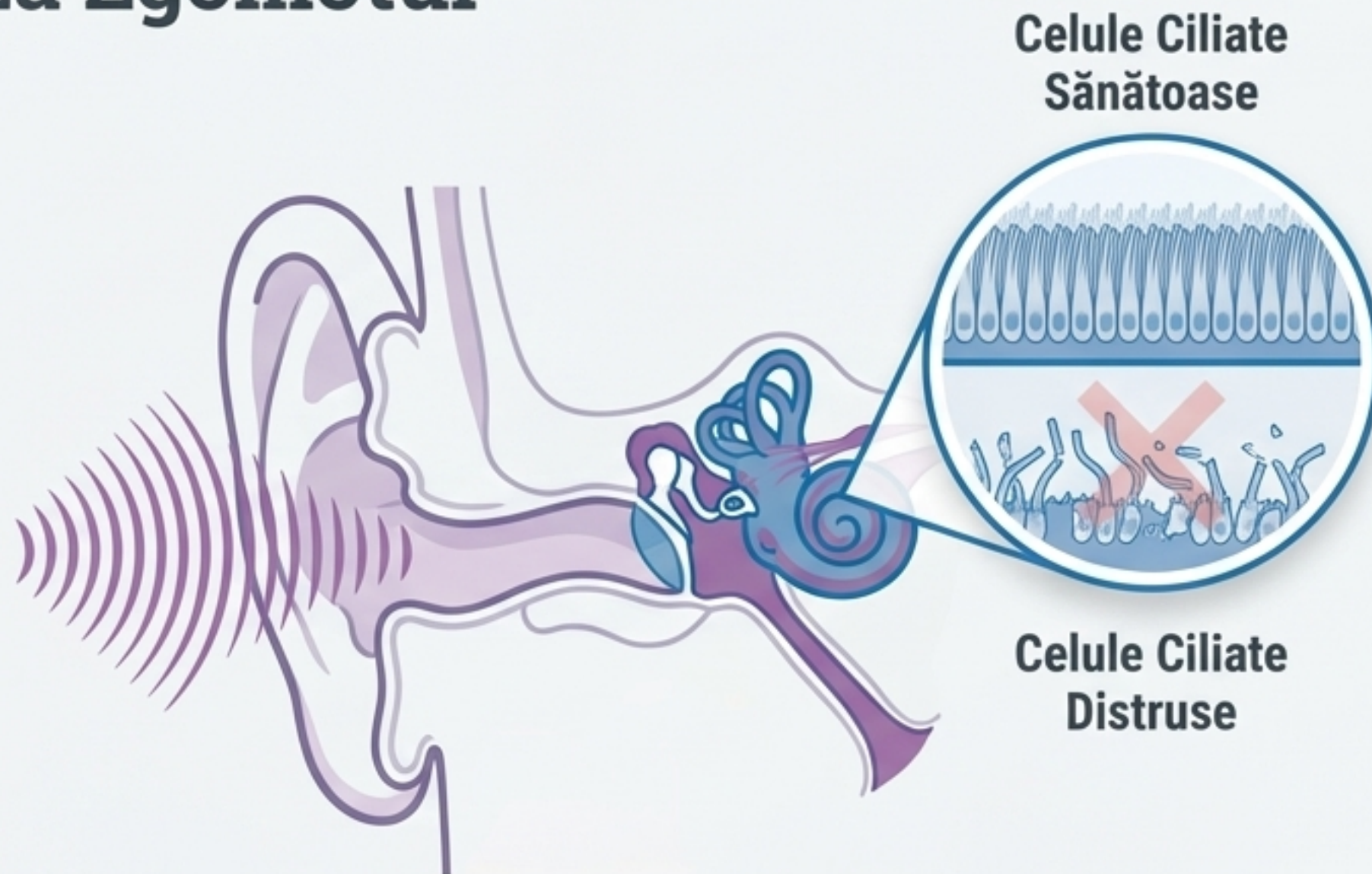


🔊 3. Mediul Acustic

Cum Auzim și Cum Dăunează Zgomotul

Auzul se bazează pe **celulele ciliate** din urechea internă, care transformă vibrațiile sonore în semnale nervoase. Expunerea la zgomot puternic **distruge ireversibil** aceste celule, ducând la pierderea auzului indusă de zgomot (**hipoacuzie profesională**).

- 🔊 • **Nivelul de presiune acustică** se măsoară în decibeli (dB).
- **Scara este logaritmică**: o creștere de 3 dB reprezintă o **dublare** a energiei sonore!
- O diferență mică pe hârtie este uriașă în realitate.



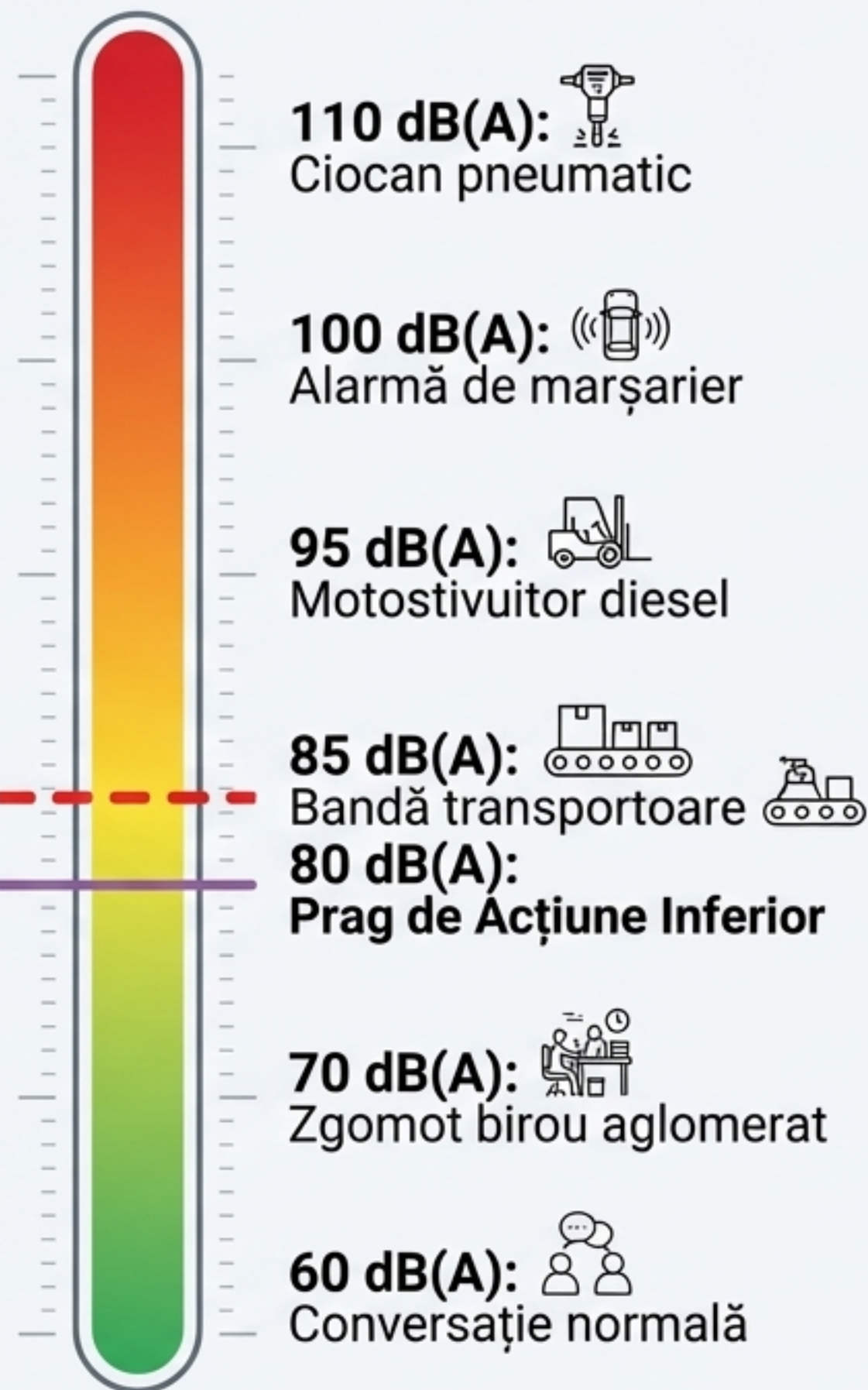
3. Mediul Acustic

Niveluri de Zgomot și Praguri Legale

Conform legislației europene și naționale (ex: HG 493/2006), există praguri de acțiune clare pentru o expunere de 8 ore:

- **Valoare de expunere inferioară** (80 dB(A)): Angajatorul trebuie să ofere protecție auditivă.
- **Valoare de expunere superioară** (85 dB(A)): Purtarea protecției este obligatorie.


Prag de Acțiune
Superior / Obligatoriu EIP

🔊 3. Mediul Acustic

Consecințe: Riscuri de Siguranță și Comunicare

Impactul zgomotului depășește cu mult simplul disconfort.

Riscuri de Siguranță ⚠️

- **Mascare auditivă:** Zgomotul de fond acoperă semnalele de avertizare esențiale (alarme de marșarier, claxoane, strigăte de avertizare).
- Creșterea exponențială a riscului de coliziuni între pietoni și utilaje.



Probleme de Comunicare 🗣️

- Dificultatea de a transmite și a înțelege instrucțiuni verbale.
- Creșterea erorilor operaționale (ex: picking greșit) cauzate de neînțelegeri.
- Nevoia de a striga duce la oboseală vocală și la un mediu de lucru stresant.



🔊 3. Mediul Acustic

Consecințe: Performanță și Sănătate

📉 Impact asupra Performanței

- * **Distragerea atenției** și reducerea capacității de concentrare, în special pentru sarcini complexe care necesită vigilență.
- * Creșterea nivelului general de **stres, iritabilitate și oboseală mentală**. Studiile arată modificări de tip stres: creșterea tensiunii arteriale și a ritmului cardiac.



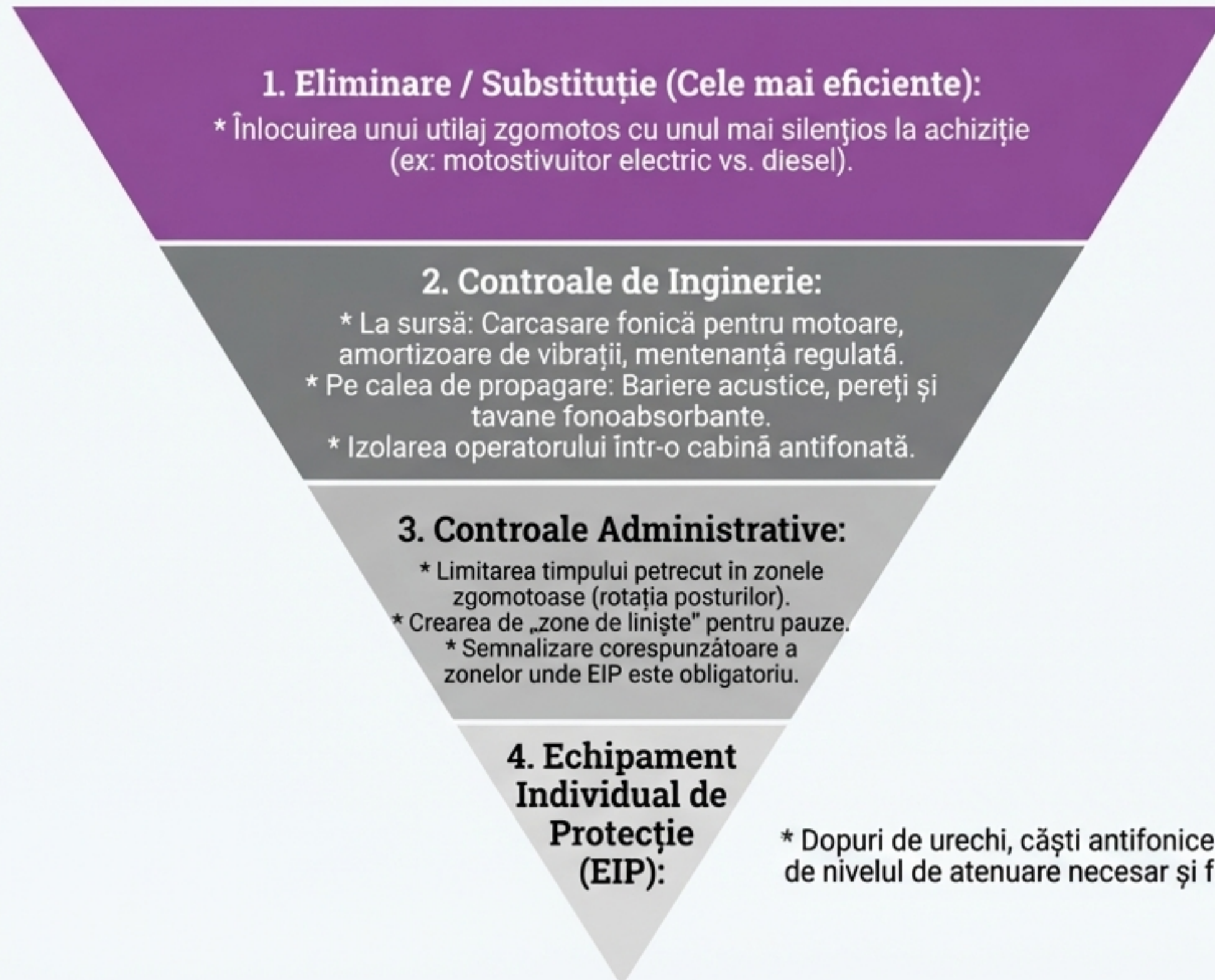
⊕ Efecte asupra Sănătății (pe termen lung)

- * **Hipoacuzie profesională**: Pierdere permanentă și ireversibilă a auzului.
- * **Tinitus**: Țiuit permanent în urechi.
- * **Efecte extra-auditive**: Creșterea riscului de afecțiuni cardiovasculare, tulburări de somn.



3. Mediul Acustic

Măsuri de Control: Ierarhia Soluțiilor pentru Zgomot

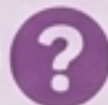


3. Mediul Acustic

Sinteză și Reflecție

Idei Cheie:

- * Zgomotul nu este doar un disconfort, ci un risc major pentru siguranță și un agent patogen pentru sănătate.
- * Scara dB este logaritmică – mici creșteri numerice înseamnă mari creșteri de risc. Legea impune acțiune de la 80 dB(A).
- * **Controlul la sursă** (inginerie) este întotdeauna de preferat protecției individuale, care este ultima barieră de apărare.



Întrebare de Reflecție pentru Manageri:

*Propuneți o soluție de inginerie și una administrativă pentru a reduce expunerea la zgomot a operatorilor care ambalează produse la capătul unei linii de sortare care generează 87 dB(A).

💡 4. Mediul Vizual

Iluminatul: A Vedea Clar Pentru a Lucra Corect

Creșterea Siguranței & Calității

Scenariu din teren:

Un operator încearcă să citească codul de bare de pe o etichetă într-un culoar al depozitului unde rafturile înalte creează umbre adânci. O eroare de citire aici înseamnă o expediție greșită și un client nemulțumit.

Iluminatul adecvat într-un mediu logistic are trei obiective clare:

- 👁️ 1. **VIZIBILITATE:** Asigurarea că sarcinile vizuale (citire, inspecție) se pot desfășura rapid și **fără erori**.
- 🛡️ 2. **SIGURANȚĂ:** Identificarea rapidă a obstacolelor, denivelărilor și a utilajelor în mișcare.
- 😊 3. **CONFORT VIZUAL:** Prevenirea oboselii oculare, a durerilor de cap și a disconfortului general.

4. Mediul Vizual

Concepte Cheie în Iluminat

 Concept (Icon)	 Descriere Simplă	 Importanță în Logistică	Icon
Iluminare (Lux)	Cantitatea de lumină care cade pe o suprafață. Se măsoară cu luxmetrul.	Asigură nivelul de bază necesar pentru vizibilitate în fiecare zonă.	
Contrast	Diferența de luminozitate între un obiect și fundalul său.	Esențial pentru citirea textului negru pe etichete albe, coduri de bare.	
Strălucire Orbitoare (Glare)	Lumină excesivă, directă sau reflectată, care provoacă disconfort sau reduce vizibilitatea.	Poate „orbi” temporar un operator de motostivuator sau poate masca pericole.	
Redarea Culoilor (CRI)	Capacitatea unei surse de lumină de a reda culorile obiectelor în mod natural.	Important pentru identificarea rapidă a produselor pe baza culorii ambalajului.	